SBD

Actividad 6.3

APACHE KAFKA

1. Crear el topic

```
docker exec -it kafka kafka-topics --create --topic Actividad1Alvaro --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 1 --replication-factor 1
```

- Creo el topic con el nombre como se pide en la actividad, y listamos para comprobar que se haya creado:

```
KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor | KAFKA-Alvaro Python
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro> docker exec -it kafka kafka-topics --create --topic Actividad1Alvaro --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 1 --replication-factor 1
Created topic Actividad1Alvaro.
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro> docker exec -it kafka kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
Actividad1Alvaro
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro>
```

2. Arrancar el consumidor

- Lo dejamos ejecutándose y la terminal se quedará esperando mensajes

```
docker exec -it kafka /bin/kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic Actividad1Alvaro --from-beginning
```

```
KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor | KAFKA-Alvaro Python
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro> docker exec -it kafka /bin/kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic Actividad1Alvaro --from-beginning
```

3. Crear archiv python productor.py

- De no tener la librería instalada la deberíamos instalar con **pip install kafka-python**
- Una vez instalada crearemos el archivo con el siguiente código:

```
- from kafka import KafkaProducer
- import json
- import time
-
- topic = "Actividad1Alvaro"
- nombre = "Alvaro"
-
- producer = KafkaProducer(
-     bootstrap_servers='localhost:9092',
-     value_serializer=lambda v: json.dumps(v).encode('utf-8')
- )
-
- for i in range(1, 21):
-     mensaje = f"{nombre}{i}"
-     producer.send(topic, value=mensaje)
-     producer.flush()
-     print(f"Enviado: {mensaje}")
-     time.sleep(5)
-
- producer.close()
```

- Ejecutamos y comprobamos que funciona:

```
KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor | KAFKA-Alvaro Python
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro> python productor.py
Enviado: Alvaro1
Enviado: Alvaro2
Enviado: Alvaro3
Enviado: Alvaro4
```

- Y en la terminal del consumidor:

```
KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DAT
r --bootstrap-server localhost:9092 --topic Activida
"Alvaro1"
"Alvaro2"
"Alvaro3"
"Alvaro4"
"Alvaro5"
"Alvaro6"
"Alvaro7"
"Alvaro8"
"Alvaro9"
"Alvaro10"
```

4. Comprobacion final

- Una vez se ha ejecutado todo solo hay que esperar a que se envíen los 20 mensajes:

Productor:

```
KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor | KAFKA-Alvaro Python
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro> pyt
Enviado: Alvaro1
Enviado: Alvaro2
Enviado: Alvaro3
Enviado: Alvaro4
Enviado: Alvaro5
Enviado: Alvaro6
Enviado: Alvaro7
Enviado: Alvaro8
Enviado: Alvaro9
Enviado: Alvaro10
Enviado: Alvaro11
Enviado: Alvaro12
Enviado: Alvaro13
Enviado: Alvaro14
Enviado: Alvaro15
Enviado: Alvaro16
Enviado: Alvaro17
Enviado: Alvaro18
Enviado: Alvaro19
Enviado: Alvaro20
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DATA\SBD\Kafka_Alvaro>
```

Consumidor:

KAFKA-Alvaro Gestion | KAFKA-Alvaro Consumidor

```
PS C:\Users\alvar\Desktop\Nueva carpeta\IA Y BIG DA
r --bootstrap-server localhost:9092 --topic Activid
"Alvaro1"
"Alvaro2"
"Alvaro3"
"Alvaro4"
"Alvaro5"
"Alvaro6"
"Alvaro7"
"Alvaro8"
"Alvaro9"
"Alvaro10"
"Alvaro11"
"Alvaro12"
"Alvaro13"
"Alvaro14"
"Alvaro15"
"Alvaro16"
"Alvaro17"
"Alvaro18"
"Alvaro19"
"Alvaro20"
```